AKTE W4·2

RSA und das hybride Prinzip

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND

Ein Jahr später, 1977: Drei Forscher am MIT haben eine Falltür gefunden – das **Multiplizieren zweier Primzahlen**. Damit kann Bob ein echtes Schlüsselpaar erzeugen. Doch die Bank ist enttäuscht: Das neue Verfahren ist so langsam, dass ein Monatsbericht Stunden zum Verschlüsseln bräuchte. Die Archivarin lächelt: „Man muss nicht alles asymmetrisch verschlüsseln. Nur den Schlüssel."

ARCHIVWISSEN 1 · RSA IN FÜNF SCHRITTEN · ERGÄNZUNG

Schritt	allgemein	Beispiel
1	zwei verschiedene Primzahlen p, q wählen	p = 7, q = 11
2	$N = p \cdot q$	N = 77
3	$\varphi(N) = (p-1)(q-1)$	$\varphi(N) = 6 \cdot 10 = 60$
4	e mit $1 < e < \varphi(N)$, teilerfremd zu $\varphi(N)$	e = 7 (ggT(7, 60) = 1)
5	d mit $e \cdot d \bmod \varphi(N) = 1$	d = 43, Probe: $7 \cdot 43 = 301 = 5 \cdot 60 + 1$

Öffentlicher Schlüssel **(N, e) = (77, 7)**, privater Schlüssel **(N, d) = (77, 43)**.

Verschlüsseln der Klarzahl m = 9 (m < N): $c = 9^7 \bmod 77$. $9^2 = 81 \bmod 77 = 4$, $9^4 = 4^2 = 16$, $9^7 = 9^4 \cdot 9^2 \cdot 9^1 \rightarrow 16 \cdot 4 = 64$, $64 \cdot 9 = 576 = 7 \cdot 77 + 37 \rightarrow$ **c = 37**.

Entschlüsseln $m = 37^{43} \bmod 77$ mit der Rechenvorlage „fortgesetztes Quadrieren" (43 = 32 + 8 + 2 + 1):

Potenz	37^1	37^2	37^4	37^8	37^{16}	37^{32}
mod 77	37	60	58	53	37	60
gebraucht?	✓	✓	–	✓	–	✓

Produktkette: $37 \cdot 60 = 2220 \rightarrow 64$; $64 \cdot 53 = 3392 \rightarrow 4$; $4 \cdot 60 = 240 \rightarrow$ **9** = m.

Warum sicher? Wer d berechnen will, braucht $\varphi(N)$ und damit p und q. N in seine Primfaktoren zu zerlegen ist bei über 600-stelligen Zahlen praktisch unmöglich (Falltür: Multiplizieren leicht, Faktorisieren schwer). Wie man d findet, zeigt die Kür K3 (erweiterter Euklid).

1 AUFTRAG ★ Ein eigenes Schlüsselpaar

EINZELARBEIT · 6 MIN · ERGÄNZUNG

Erzeuge ein RSA-Schlüsselpaar mit **p = 3, q = 17, e = 3**. Bestimme N und $\varphi(N)$, **zeige**, dass d = 11 passt, und gib öffentlichen und privaten Schlüssel an.

N = _____ $\varphi(N)$ = _____ Probe: _____

öffentlicher Schlüssel (_____ , _____) privater Schlüssel (_____ , _____)

2 AUFTRAG ★★ Verschlüsseln und zurück

PARTNERARBEIT · 10 MIN · ERGÄNZUNG

a) Person 1 verschlüsselt die Klarzahl **m = 4** mit dem öffentlichen Schlüssel aus Auftrag 1.

b) Person 2 entschlüsselt mit der Rechenvorlage (11 = 8 + 2 + 1).

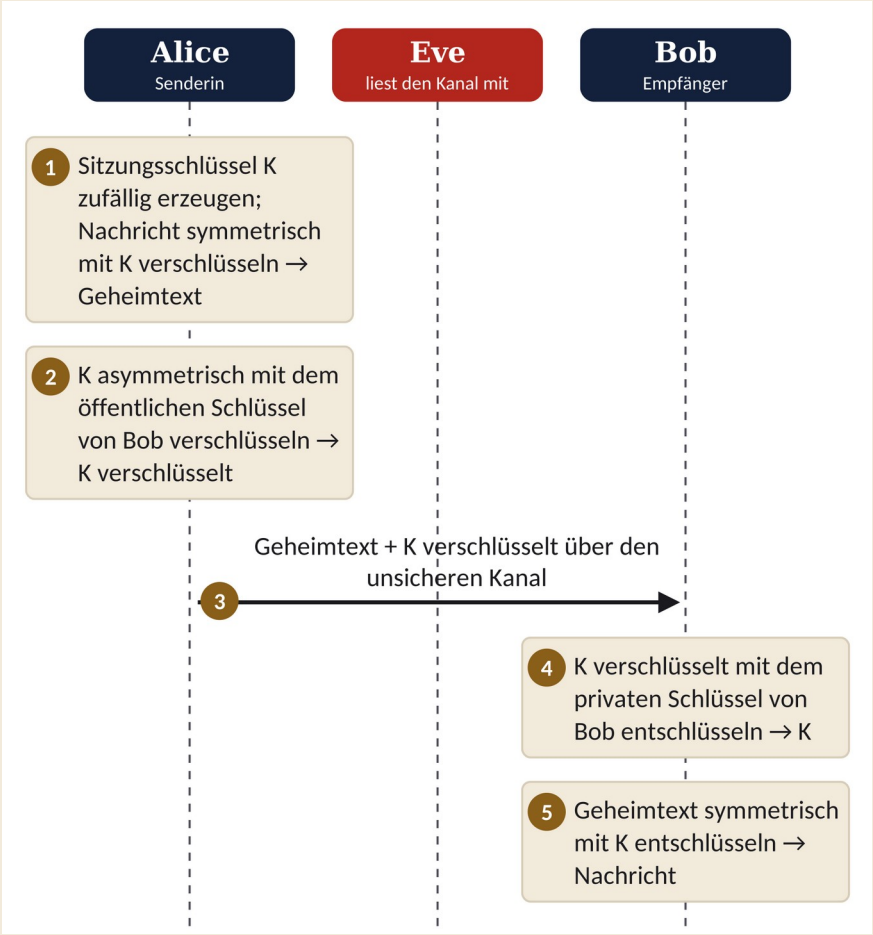
c) Was fällt bei c^4 auf? **Erläutere**, warum man trotzdem nicht einfach jeden Exponenten „abkürzen" darf, ohne $\varphi(N)$ zu kennen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Potenz	c^1	c^2	c^4	c^8
mod 51				

ARCHIVWISSEN 2 · DAS HYBRIDVERFAHREN

Asymmetrische Verfahren sind um **Größenordnungen langsamer** als symmetrische (z. B. AES) und eignen sich nur für kurze Daten. Symmetrische Verfahren sind schnell, haben aber das Schlüsselverteilungsproblem. Das **Hybridverfahren** verbindet beide Vorteile:



Begründung: Geschwindigkeit (die lange Nachricht läuft symmetrisch) + Schlüsselverteilung (K reist geschützt durch das asymmetrische Verfahren, kein Treffen nötig). Für jede Verbindung wird ein **neues K** erzeugt.

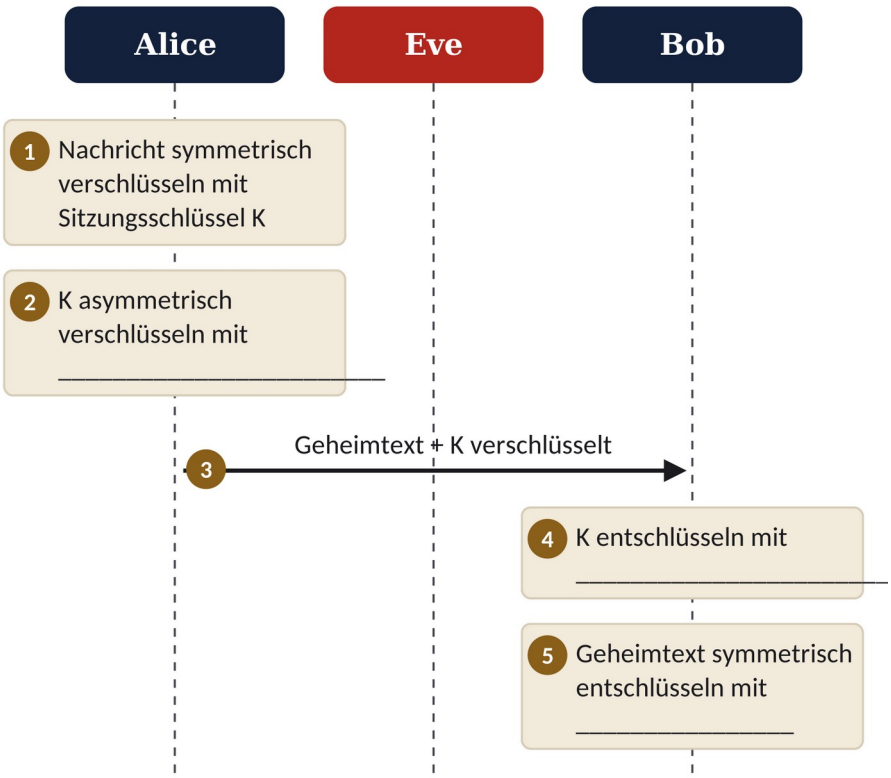
ACHTUNG FALLE P5 · Hybrid falsch eingeordnet

Beim Hybridverfahren wird **nicht** die Nachricht asymmetrisch verschlüsselt, sondern nur der kurze Sitzungsschlüssel K. Die Nachricht selbst läuft **symmetrisch** mit K. Und: K muss **nicht** vorab über einen sicheren Kanal ausgetauscht werden – er reist asymmetrisch geschützt mit.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

3 AUFTRAG ★ Das Schaubild ergänzen EINZELARBEIT · 8 MIN

Ergänze im Schaubild an den Pfeilen ②, ④ und ⑤ jeweils **Schlüsselart** (öffentlich/privat/Sitzungsschlüssel) und **Inhaber**.



4 AUFTRAG ★★ Zwei schlechte Vorschläge PARTNERARBEIT · 8 MIN

Eine Firma überlegt: „Wir verschlüsseln einfach alle Kundendaten mit RSA – dann brauchen wir keinen Schlüsselaustausch." Eine zweite schlägt vor: „Wir nehmen AES und schicken den Schlüssel per E-Mail." **Beurteile** beide Vorschläge und **begründe**, warum das Hybridverfahren die Nachteile beider vermeidet.

_____

_____

_____

5 AUFTRAG ★★ Toy-Hybrid PARTNERARBEIT · 12 MIN ERGÄNZUNG

Bobs Schlüssel: öffentlich **(77, 7)**, privat **(77, 43)**. Alice wählt den Sitzungsschlüssel **K = 5** und verschlüsselt die Nachricht mit Caesar, Verschiebung 5 (Nummerierung A = 1 … Z = 26). Sie sendet den Geheimtext und den verschlüsselten Sitzungsschlüssel $c_K = 5^7 \bmod 77$:

ALICE → BOB · NACHRICHT (CAESAR MIT K)

FGMTQ ZSLRT WLJS

_____ _____ ____

a) Berechne c_K (Hilfe: $5^2 \bmod 77 = 25$, $5^4 \bmod 77 = 9$).

b) Bob entschlüsselt c_K mit d = 43. Vorgegeben: $47^2 \bmod 77 = 53$, $47^8 \bmod 77 = 60$, $47^{32} \bmod 77 = 53$.

c) Entschlüssele die Nachricht.

d) **Beurteile** die Sicherheit dieses Toy-Hybrids (zwei Schwachstellen).

_____

_____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · ANWENDUNGSBEREICHE

Prinzip	typische Anwendungsbereiche	Grund
symmetrisch	Festplatten-/Dateiverschlüsselung, WLAN-Verkehr (gemeinsames Passwort), Datenübertragung innerhalb einer bestehenden Sitzung, Backups	sehr schnell, Schlüssel ist schon geteilt oder nur eine Person beteiligt
asymmetrisch	Übertragen bzw. Vereinbaren von Sitzungsschlüsseln, digitale Signaturen (W5), Zertifikate (W5)	kleine Datenmengen, Partner ohne gemeinsames Geheimnis
hybrid	HTTPS/TLS, verschlüsselte E-Mail (z. B. OpenPGP, S/MIME), Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung	fremde Partner + große Datenmengen

6 AUFTRAG ★★ Szenario-Karten GRUPPENARBEIT · 10 MIN

Ordnet zu (**symmetrisch / asymmetrisch / hybrid**) und **begründet** jeweils in einem Satz.

Nr.	Szenario	Prinzip	Begründung
1	verschlüsselter USB-Stick		
2	Online-Banking im Browser		
3	eine Firma signiert ihre Software-Updates		
4	zwei Agenten mit vorher persönlich vereinbartem One-Time-Pad		
5	Ende-zu-Ende-verschlüsselter Messenger		
6	Bob veröffentlicht seinen Schlüssel auf seiner Website		
7	nächtliches Backup des Schulservers		
8	Austausch eines AES-Schlüssels zwischen zwei Servern, die sich nie begegnet sind		

7 AUFTRAG ★★★ Nur so stark wie …? EINZELARBEIT · 6 MIN

Entscheide begründet, ob die Aussage korrekt ist: „Beim Hybridverfahren ist die Nachricht nur so sicher wie das schwächere der beiden verwendeten Verfahren."

_____

_____

ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

a) **Beschreiben Sie** das Hybridverfahren. **[3 BE]**

b) **Begründen Sie**, warum in der Praxis nicht ausschließlich asymmetrisch verschlüsselt wird. **[2 BE]**

c) **Entscheiden Sie** begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Beim Hybridverfahren muss der Sitzungsschlüssel vorab über einen sicheren Kanal ausgetauscht werden." **[2 BE]**

d) **Nennen Sie** je einen Anwendungsbereich für symmetrische und für asymmetrische Verschlüsselung und **begründen Sie** Ihre Zuordnung. **[4 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 4.2

Level 4.2 „RSA und das hybride Prinzip" im Kryptolabor (Werkzeug **RSA-Rechenwerk**), danach **Boss W4 „Der Schlüsseltausch"**. Trainingsplatz: „Schlüsselzähler"; Ergänzung: „RSA-Schlüssel", „RSA-Verschlüsseln". Schnelle Lernende: Kür K3 „Euklids Erbe".

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht